TECHACADEMY.EDU.VN

*Thời gian làm bài: **150** phút, không kể thời gian giao đề*

*Đề thi có **04** trang*

TỔNG QUAN BÀI THI

Câu	Tên bài	Tên bài làm	Điểm	Thời gian chạy tối đa cho 1 test
Câu 1	TÍNH NHANH	CAU1.*	3,0	1 giây
Câu 2	TRÒ CHƠI	CAU2.*	2,5	1 giây
Câu 3	XUẤT BẢN	CAU3.*	2,5	1 giây
Câu 4	CHIA KẸO	CAU4.*	2,0	1 giây
Phần mở rộng . là: .pas đối với ngôn ngữ lập trình Pascal; .py với ngôn ngữ lập trình Python; .cpp với ngôn ngữ lập trình C++.*				

Lập trình trên máy tính giải các bài toán sau:

Câu 1: TÍNH NHANH

Để tạo không khí sôi động trong buổi học toán cuối năm, thầy giáo viết lên bảng 2 số nguyên dương a và b. Sau đó thầy đề nghị An và Bình mỗi người đưa ra một số nguyên dương bất kỳ, câu trả lời của An là số n và câu trả lời của Bình là số m. An phải xác định số lượng các số nguyên trong phạm vi từ a đến b và chia hết cho n, còn Bình phải xác định số lượng các số nguyên trong phạm vi từ a đến b và chia hết cho m. Bạn lớp trưởng phải thông báo hiệu số của kết quả đúng của An với kết quả đúng của Bình.

Yêu cầu: hãy xác định số mà bạn lớp trưởng thông báo.

Dữ liệu vào: từ bàn phím gồm một dòng chứa 4 số nguyên dương a, b, n, m. Các số cách nhau một dấu cách ($0 < a, b, n, m \leq 2 \times 10^9, a < b$).

Dữ liệu ra: in ra màn hình số mà bạn lớp trưởng thông báo.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
2 9 2 3	1

Ràng buộc:

- Subtask 1 (80% số điểm): $a, b \leq 10^6$;
- Subtask 2 (20% số điểm): $10^6 < a, b \leq 2 \times 10^9$.

TECHACADEMY.EDU.VN

Câu 2: TRÒ CHƠI

Số tự nhiên y chia hết cho số tự nhiên x thì x được gọi là ước của y.

Trong một giờ học môn Toán, sau khi học xong kiến thức về ước của số tự nhiên, để củng cố kiến thức cho học sinh, thầy giáo tổ chức một trò chơi như sau:

Cho trước dãy $\{a\}$ gồm n số tự nhiên $a_1, a_2, \ldots, a_n$. Có q học sinh tham gia trò chơi. Với mỗi học sinh tham gia trò chơi, thầy sẽ đưa ra hai số tự nhiên l và r $(1 \leq l \leq r \leq n)$. Nhiệm vụ của học sinh đó là tính tổng số lượng ước của các số tự nhiên trong dãy $a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r$.

Yêu cầu: hãy đưa ra kết quả của q học sinh tham gia trò chơi.

Dữ liệu vào: nhập từ bàn phím gồm

- Dòng đầu tiên gồm hai số tự nhiên n và q $(1 \leq n, q \leq 10^6)$ tương ứng là số lượng số trong dãy $\{a\}$ và số học sinh tham gia trò chơi;
- Dòng thứ hai gồm n số tự nhiên $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(1 \leq a_i \leq 10^6)$;
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm hai số tự nhiên l và r $(1 \leq l \leq r \leq n)$.

Dữ liệu ra: in ra màn hình kết quả tính được của q học sinh, mỗi kết quả in trên một dòng.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
5 3 1 3 2 6 2 1 3 2 5 1 5	5 10 11

Giải thích:

Với học sinh thứ nhất: $l = 1, r = 3$, học sinh cần tính tổng số lượng ước của dãy các số a_1, a_2, a_3. Ta có:

$a_1 = 1$ có 1 ước (1), $a_2 = 3$ có 2 ước $(1, 3)$, $a_3 = 2$ có 2 ước $(1, 2)$

$\rightarrow$ Tổng số lượng ước là: $1 + 2 + 2 = 5$.

Ràng buộc:

- Subtask 1 (40% số test): $n \times q \leq 10^4, a_i \leq 100$;
- Subtask 2 (40% số test): $n \times q \leq 10^4$;
- Subtask 3 (20% số test): Không có ràng buộc gì thêm.

TECHACADEMY.EDU.VN

Câu 3: XUẤT BẢN

Nhà xuất bản X đang in một seri truyện dài kỳ gồm n chương, chương thứ i có a_i trang $(1 \leq i \leq n)$. Ban biên tập quyết định in thành k tập, sao cho mỗi chương phải nằm gọn trong một tập, tập 1 bao gồm một hoặc một số chương đầu tiên, mỗi tập tiếp theo bao gồm một hoặc một số chương tiếp theo. Thứ tự các chương xuất hiện từ tập 1 đến tập thứ k đảm bảo là các chương liên tiếp từ chương thứ 1 đến chương thứ n.

Ban biên tập có nhiệm vụ phân chia n chương thành k tập sao cho số trang của tập dày nhất là ít nhất.

Yêu cầu: hãy xác định số trang của tập dày nhất nhận được sau kết quả làm việc của ban biên tập.

Dữ liệu vào: từ bàn phím gồm

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và k $(1 \leq k \leq n \leq 10^5)$;
- Dòng thứ 2 chứa n số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_n$ $(1 \leq a_i \leq 10^9, 1 \leq i \leq n)$.

Dữ liệu ra: in ra màn hình số trang của tập dày nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
5 3 3 7 12 8 5	13

Giải thích:

Với $n = 5$, số trang trong mỗi chương tương ứng lần lượt là: 3, 7, 12, 8, 5 và chia thành 3 tập thì tập 1 sẽ chứa chương 1 và 2 với tổng số trang là 10, tập 2 chứa chương 3 với tổng số trang là 12, tập 3 chứa hai chương cuối với tổng số trang là 13. Cách chia này phù hợp với yêu cầu đã nêu, đảm bảo tập dày nhất có số trang ít nhất là 13.

Ràng buộc:

- Subtask 1 (20% số điểm): $n \leq 60; k = 1$ *hoặc* $k = 2$ *hoặc* $k = n, a_i \leq 10^2$;
- Subtask 2 (30% số điểm): $n < 60; k < 4, a_i \leq 10^3$;
- Subtask 3 (40% số điểm): $n = 10^4; k = 10^3; a_i \leq 10^8$;
- Subtask 4 (10% số điểm): $n = 10^5; k \approx 10^4; a_i \leq 10^9$.

TECHACADEMY.EDU.VN

Câu 4: CHIA KẸO

Trong buổi liên hoan chia tay, các bạn học sinh lớp 9A tổ chức một trò chơi như sau:

Có X cái kẹo rời bên ngoài và N hộp kẹo. Các hộp kẹo chứa các loại kẹo khác nhau, hộp kẹo thứ i có a_i cái kẹo ($0 \le a_i \le 1000$).

Trước tiên cán bộ lớp phát cho các bạn X cái kẹo rời bên ngoài. Sau đó, các bạn học sinh được chọn tùy ý các hộp kẹo trong N hộp kẹo đã cho sao cho tổng số cái kẹo của tất cả các bạn học sinh trong lớp 9A bằng đúng số Y cho trước. Vì muốn thưởng thức nhiều loại kẹo khác nhau nên các bạn tham gia trò chơi phải chọn sao cho số hộp kẹo là nhiều nhất có thể.

Yêu cầu: hãy giúp các bạn tính toán để lấy được nhiều hộp kẹo nhất có thể, nếu không thể lấy được, kết quả là -1.

Dữ liệu vào: từ bàn phím

- Dòng đầu tiên chứa 3 số nguyên $N(0 < N \le 10^5), X, Y\ (0 < X \le Y \le 10^3)$, các số cách nhau một dấu cách;
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên a_i ($0 \le a_i \le 1000$; $1 \le i \le N$), các số cách nhau một dấu cách.

Dữ liệu ra: in ra màn hình số nguyên duy nhất là kết quả tính được của các bạn học sinh.

Ví dụ:

Dữ liệu vào	Dữ liệu ra
5 2 10 1 2 3 4 5	3

Giải thích: Có 5 hộp kẹo với số kẹo mỗi hộp lần lượt là 1, 2, 3, 4, 5. Số kẹo rời bên ngoài là 2. Phải chọn số hộp kẹo sao cho tổng số kẹo của tất cả các bạn học sinh trong lớp là 10 cái kẹo.

Có thể lấy tối đa 3 hộp kẹo số 1, 3, 4 hoặc 1, 2, 5 để có số kẹo chính xác bằng 10.

Ràng buộc:

- Subtask 1 (25 % số điểm): $N \le 20$;
- Subtask 2 (25 % số điểm): $N \le 1000$;
- Subtask 3 (25 % số điểm): $X = Y$;
- Subtask 4 (25 % số điểm): $N \le 100000$.

---------- **HẾT** ----------

Họ và tên thí sinh: ..... Số báo danh: .....

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.